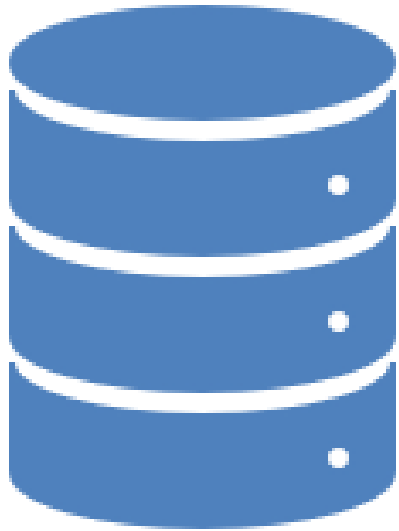




**6897-2**

Prof. Jonathan

UEM – CTC – DIN

# **Organização e Recuperação de Dados**

# Organização e Recuperação de Dados

- **Ementa:**

- Representação, organização e gerenciamento de dados em memória secundária
- Técnicas de pesquisa em memória secundária
- Compressão de dados
- Noções de complexidade

# Programa da disciplina

## 1. Introdução

- a) Hierarquia de memória
- b) Operações básicas em arquivos
- c) Campos e registros  $\Rightarrow$  tamanhos fixo e variável
- d) Fragmentação e recuperação de espaço

## 2. Métodos de recuperação de registros

- a) Acesso sequencial e direto
- b) Busca sequencial e binária

# Programa da disciplina

## 3. Ordenação externa

- a) Processamento cossequencial: *match* e *merge*
- b) *Merge Sort*

## 4. Indexação

- a) Índices lineares  $\Rightarrow$  primário e secundário
- b) Operações básicas em índices lineares
- c) Índices secundários com lista invertida

# Programa da disciplina

## 5. Indexação de arquivos grandes

- a) Acesso indexado: Árvore-B e Árvore-B<sup>\*</sup>
- b) Acesso sequencial indexado: Árvore-B<sup>+</sup>
- c) Acesso direto: *hashing externo*

## 6. Compressão de dados

- a) RLE, Huffman, Lempel-Ziv

# Bibliografia

- **Algumas...**
  - **FOLK, M. J.; ZOELLICK, B. *File Structures*, 2<sup>nd</sup> edition, Addison-Wesley, 1992**
  - FOLK, M. J.; ZOELLICK, B.; RICCARDI, G. *File Structures: An Object-Oriented Approach with C++*, 3<sup>rd</sup> edition, Addison-Wesley, 1997
  - MANNING, C. D.; RAGHAVAN, P.; SCHÜTZE, H. *Introduction to information retrieval*. Cambridge University Press, 2008
  - SALOMON, D and MOTTA, G. *Handbook of Data Compression*, 5<sup>th</sup> Edition. Springer, 2010
  - SALOMON, D. *A concise introduction to data compression*, Springer-Verlag, 2008
  - WITTEN, I. H.; MOFFAT, A.; BELL, T. C. *Managing Gigabytes: Compressing and Indexing Documents and Images*, 2<sup>nd</sup> Edition, Morgan Kaufmann Publishers, 1999

# Critério de avaliação

- **4 avaliações:**
  - 2 provas com peso 3,5 (70%)
  - 2 trabalhos práticos com peso 1,5 (30%)
- **Avaliação final:**
  - Prova escrita sobre todo o conteúdo do curso

Os trabalhos práticos serão definidos pelo professor no decorrer do semestre.

# Planejamento das avaliações

- 1ª avaliação
  - A definir – 1ª prova
  - A definir – 1º trabalho prático
- 2ª avaliação
  - A definir – 2ª prova
  - A definir – 2º trabalho
- Avaliação final
  - 16/07 – Prova Final



# Página da disciplina

- Os materiais da disciplina serão disponibilizados no Classroom
- Lá você encontrará:
  - **Slides** utilizados nas aulas
  - Definição dos **trabalhos práticos**
  - **Listas** de exercícios
  - **Material** complementar
  - **Avisos** do professor e quaisquer outras informações referentes à disciplina

# Onde serão as aulas?

- As aulas ocorrerão preferencialmente no bloco D67 com sala(s) ainda a definir (possivelmente 208).
- Aulas práticas serão marcadas no decorrer do semestre e ocorrerão nos LINs do bloco C56

# Onde encontrar o prof?

- Bloco C56, sala 232
  - quintas e sextas ☐ manhã, tarde e noite
  - Terças ☐ tarde
  - Obs: Se possível, agendar com antecedência para garantir o encontro com o professor.
- e-mail
  - [jckuspil@uem.br](mailto:jckuspil@uem.br)